

SKECHERS COLOMBIA S.A.S · MALL PLAZA NQS (TIENDA 690)

Bitácora Digital

Referencias técnicas del sistema de gestión de tienda: bitácora, personal, horarios, presupuesto y ranking de ventas

Documento para exposición de avance · Septiembre 2026

Autor: Huber Tique (Jefatura de tienda) · Repositorio: github.com/HuberTique/Bitacora_Tienda

Versión de referencia: etiqueta `v1-limpia`

1. Resumen del proyecto

Bitácora Digital reemplaza el trabajo manual en hojas de cálculo y documentos de una tienda retail por una aplicación web única, accesible desde computador y celular, con inicio de sesión por persona y permisos por rol. Centraliza la operación diaria (bitácora, pendientes, requerimientos), la gestión del equipo (personal, horarios, feedbacks) y el seguimiento comercial (presupuesto por asesor, metas diarias y ranking de ventas), apoyándose en inteligencia artificial para leer documentos escaneados.



Objetivos de diseño

- **Adaptable a otra tienda:** nombre, ciudad y equipo son configuración, no código; el sistema se alimenta con datos iniciales (planeador de presupuesto, personal) y el avance se calcula solo.
- **Costo cero en la fase MVP:** sitio estático en GitHub Pages + plan gratuito de Supabase.
- **Datos con dueño:** cada persona se identifica por su **CM** (ID de empleado); el jefe y los subjeses *auditan* y nunca compiten ni se registran en KPIs.
- **La IA asiste, el humano valida:** todo lo que lee la IA pasa por una vista previa editable con validaciones antes de guardarse.

2. Stack tecnológico

Capa	Tecnología	Uso en el proyecto
Front-end	Next.js 16 (App Router), React 19, TypeScript	Aplicación exportada como sitio estático (output: "export"); navegación por rutas, componentes cliente.
Estilos	Tailwind CSS 4	Sistema de tokens de color; tema claro y oscuro (colores Skechers) conmutable y recordado por navegador.
Base de datos	Supabase (PostgreSQL)	Tablas, políticas de seguridad por fila (RLS), funciones SQL, disparadores.
Autenticación	Supabase Auth	Correo sintético por persona (id@bitacora-tienda.local) + clave; selección por nombre en el login.
Servidor	Supabase Edge Functions (Deno)	9 funciones: administración de usuarios, IA y lectura de documentos.
Almacenamiento	Supabase Storage	Buckets privados: fotos-personal , requerimientos-evidencias .

Tiempo real	Supabase Realtime	Notificaciones (campana) y actualización de listas.
Inteligencia artificial	Claude Haiku 4.5 (Anthropic API)	OCR y extracción estructurada de PDF/imágenes; generación de textos (feedbacks, plan de trabajo, asistente).
Documentos	ExcelJS, pdf-lib	Lectura del planeador y de plantillas Excel; giro, corte y unión de PDF en el navegador; exportación de horarios.
Calidad	Vitest, ESLint, TypeScript estricto	Pruebas unitarias y de integración de la lógica de negocio; verificación de tipos en cada build.
Despliegue	GitHub Actions + GitHub Pages	Cada push a main compila y publica el sitio.

3. Arquitectura

El navegador ejecuta toda la interfaz; no existe un servidor de aplicación propio. Los datos se consultan directamente a Supabase con la sesión del usuario y las reglas de seguridad las impone la base de datos. Las tareas que requieren secretos (llave de Anthropic, administración de cuentas) viven en funciones de servidor.

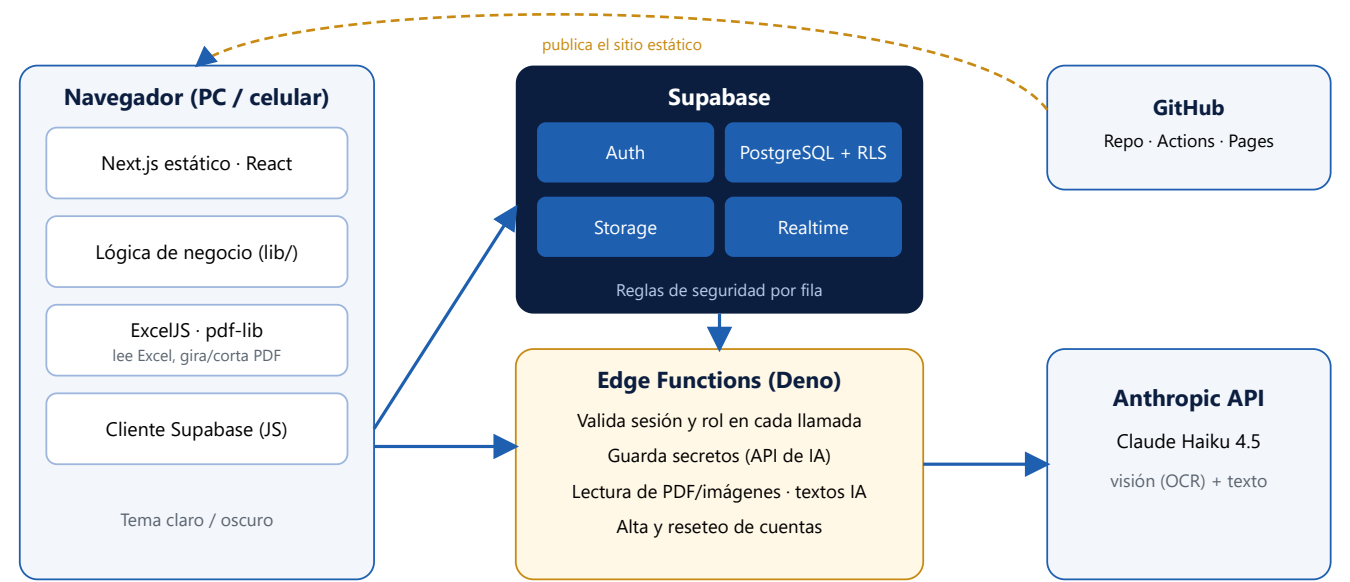


Figura 1. Componentes y flujo de datos.

Decisiones de arquitectura

Decisión	Razón
Sitio estático sin servidor propio	Costo cero, despliegue trivial, sin mantenimiento de infraestructura. Adecuado para el volumen de una tienda.
Seguridad en la base de datos (RLS)	Un navegador no es un lugar seguro; las políticas por fila garantizan que un asesor solo vea lo suyo aunque se manipule el cliente.
Funciones de servidor solo donde hay secretos	La llave de IA y la creación de cuentas nunca llegan al navegador.
Haiku 4.5 en lugar de modelos más grandes	Los PDF escaneados de 10 páginas superaban el límite de ~25 s con un modelo mayor; Haiku cumple en tiempo con lecturas divididas por zonas.

Migraciones SQL versionadas	El esquema completo es reproducible en una base nueva (supabase/schema_completo.sql).
Lógica de negocio en módulos puros (src/lib)	Se prueba sin navegador ni base de datos (47 pruebas).

4. Módulos funcionales

Módulo	Acceso	Funcionalidad
Bitácora /bitacora	Jefatura y asesores	Registro de novedades y pendientes con responsable, estado (abierto, en proceso, cerrado), fecha de ejecución y alerta de vencidos; filtros por estado.
Feedbacks /feedbacks	Jefatura	Faltas/retardos según la matriz vigente : ocurrencia y acción sugerida calculadas contra los últimos 4 meses; lectura de imágenes con IA; generación de texto y plan de trabajo con IA.
Horarios /horarios	Jefatura	Generador de horarios mensuales con reglas configurables (cargos, niveles de seguridad, defaults por hora del día), disponibilidad de part-time por franjas y días bloqueados; exportación a Excel con el orden jerárquico.
Requerimientos /requerimientos	Jefatura y asesores	Solicitudes con evidencia adjunta (Storage), estados, motivo de rechazo y notificaciones en tiempo real.
Presupuesto y ranking /ranking	Jefatura y asesores	Módulo comercial (detalle en la sección 6): Resumen, Ranking con podio, Ventas y metas, Evaluaciones y Cargar datos. Los asesores ven su presupuesto (/mi-presupuesto).
Personal /personal	Jefatura	Alta/baja de personas con CM, cargo, rol jerárquico y rol de acceso; foto; datos de la tienda (nombre y ciudad desde base de datos de ciudades de Colombia); advertencia al guardar si cargo y rol no concuerdan.
Asistente /asistente	Asesores	Chat de apoyo con IA que conoce el contexto de la tienda.
Mis pendientes /mis-pendientes	Todos	Vista personal de las tareas asignadas.
Login /login	Público	Selección de la persona por nombre, clave, recuperación y reseteo de clave.

Transversales: **campana de notificaciones** en tiempo real, **tema claro/oscuro**, menú adaptado a celular (dos filas con desplazamiento lateral).

5. Modelo de datos

PostgreSQL con 24 tablas, tipos enumerados (rol jerárquico y motivo de no venta) y funciones auxiliares. Las tablas se protegen con RLS y permisos por rol.

Tabla	Propósito
personal	Personas: nombre, cédula, CM (codigo) , cargo, rol (jefatura/asesor), rol_jerarquico , foto, activo.

personal_codigos_alternos	Códigos adicionales o compartidos de venta con porcentaje de distribución (validado por función).
pendientes	Bitácora: pendientes con estado y fecha de ejecución.
retardos , faltas_config	Faltas registradas y matriz de faltas; ocurrencia calculada por compute_ocurrencia .
horarios , horarios_config	Turnos por persona/día (con franja) y reglas de generación.
disponibilidad_pt , dias_bloqueados	Disponibilidad del part-time por franjas y días no asignables.
requerimientos , notificaciones	Solicitudes con evidencia y avisos por usuario.
tienda_config	Nombre y ciudad de la tienda (lectura pública, edición solo jefatura).
meses_retail	Calendario de la compañía: inicio, fin, semanas, archivos cargados, fecha de corte y totales.
presupuestos_diarios , presupuestos_semanales , presupuestos_uploads	Meta por día (hoja Target), presupuesto semanal y bitácora de cada carga del planeador.
ventas_asesor_dia	Cierre del día: venta y artículos por asesor y fecha, con motivo cuando no hay venta.
kpis_mensuales	Presupuesto, venta neta acumulada, unidades, pares/ropa/accesorios, UPT, facturas y fecha de corte por persona y mes.
magia_evaluaciones	Evaluación "Magia con una sonrisa" (5 criterios + impresión final, escala 1–4; máx. 24) con confirmación del evaluado.
maximizador_items , maximizador_registros	Checklist del maximizador y su cumplimiento diario.
puntos_extra , ranking_config , ranking_historial	Bonos manuales, pesos configurables del ranking e historial de podios para constancia.

Funciones SQL (RPC) y disparadores

Función	Descripción
current_persona_rol() , current_persona_id()	Identifican al usuario autenticado; base de todas las políticas RLS.
roster_publico()	Lista mínima de personas activas (login y selectores); única función abierta sin sesión.
ranking_ventas(desde, hasta)	Venta acumulada por asesor desde los cierres del día.
ranking_avance(desde, hasta, corte)	Meta a la fecha y avance del mes hasta el último cierre o corte.
ranking_magia , ranking_maximizador , ranking_faltas , ranking_semanal	Agregados por asesor para el puntaje (SECURITY DEFINER, solo usuarios autenticados).

confirmar_magia	El evaluado confirma su evaluación.
check_distribucion_pct , tg_set_updated_at	Integridad de porcentajes de códigos compartidos y marca de actualización.

6. Módulo de presupuesto y ranking

6.1 Mes retail

La compañía define su propio calendario: por ejemplo, **septiembre 2026 va del 30-ago al 3-oct** (35 días, 5 semanas de domingo a sábado). El sistema lo toma del planeador y lo guarda en `meses_retail` ; todas las pantallas, metas y consultas usan ese rango, no el mes calendario.

6.2 Flujo de datos

Datos iniciales (una vez al mes)

- **Planeador (Excel):** hoja *Target* (meta diaria y fechas del mes retail), *Kpis mensual/semanal* (presupuesto por persona), *Plantilla* (CM, cédula, cargo).
- Identificación de cada fila por **CM** contra Personal; validaciones y vista previa.

Datos de avance (a lo largo del mes)

- **Ventas consolidadas (PDF “Visión general de ventas”):** venta neta y unidades por asesor hasta una fecha de corte.
- **Cierre del día (PDF o fotos):** venta por asesor y día.
- Evaluaciones Magia, maximizador, faltas y puntos extra.

6.3 Cálculo del puntaje

Componente	Peso	Cómo se mide (escala 0–120; 100 = meta)
Ventas	40	Venta acumulada ÷ (presupuesto del asesor × avance del mes a la fecha).
UPT	10	UPT del asesor ÷ meta (1,5 por defecto). Solo si hay unidades y facturas.
Magia con una sonrisa	25	Promedio de evaluaciones ÷ 24 puntos.
Puntualidad	15	100 menos la penalización por llamados de atención del mes.
Maximizador	10	% de ítems cumplidos (solo quien ejerció la función).

Puntaje final = promedio ponderado de los componentes *disponibles* (si falta uno, los pesos se reparten entre los demás) + bonos: **A&A** (+2 por meta de accesorios y +2 por meta de ropa), **constancia** (+1 por cada mes consecutivo previo en el podio, tope 3) y **puntos extra** de jefatura. El jefe de tienda y los subjeses no compiten.

6.4 Pantallas del módulo

- **Resumen:** mes retail y barra de avance, presupuesto, meta a la fecha, venta a la fecha, cumplimiento, proyección de cierre, reconocimientos “Magia” y **podio olímpico** con fotos, escalones, reflectores y confeti.
- **Ranking:** listado completo con desglose por componente; descarga del podio como imagen.
- **Ventas y metas:** presupuesto por persona, meta a la fecha, venta y % a la fecha; edición y borrado de correcciones; distribución diaria por horarios.
- **Evaluaciones:** Magia, maximizador, faltas, bonos, semanal, historial y configuración de pesos.
- **Cargar datos:** planeador, ventas consolidadas y cierre del día, con vistas previas.

7. Integración de inteligencia artificial

Función de servidor	Acceso	Qué hace
leer-ventas-consolidadas	Jefatura	Lee el PDF "Visión general de ventas" en dos modos (resumen y detalle) con instrucciones de <i>dónde mirar</i> .
leer-ventas-pdf	Jefatura	Lee el cierre del día (PDF o fotos) por empleado y código.
leer-retardos-imagen	Jefatura	Extrae faltas/retardos desde una imagen.
generar-feedback-contenido , generar-plan-trabajo	Jefatura	Redactan el feedback y el plan de trabajo.
asistente-chat	Usuarios	Chat con el contexto de la tienda (contextoEmpresa).
crear-persona , resetear-clave , recuperar-clave	Jefatura / público*	Administración de cuentas con la llave de servicio. *La recuperación exige la persona seleccionada.

Lectura del informe "Visión general de ventas" (caso destacado)

El informe es un escaneo de ~10 páginas girado de lado, sin texto seleccionable. Estrategia implementada:

1. **Enderezado en el navegador** con pdf-lib (giro automático de páginas verticales; selector manual de orientación como respaldo).
2. **Lectura guiada por zonas:** páginas 1–2 → nombre del informe, tienda, rango de fechas y primer cuadro (CM, nombre, *Ventas netas* → *Importe*, fila Total); páginas siguientes, en tramos de dos → detalle por empleado (pares, ropa, accesorios). Los tramos se leen en paralelo.
3. **Unión por CM** (el nombre es solo referencia porque puede salir cortado); un encabezado repetido al cambiar de hoja es la misma persona.
4. **Código 9999** = venta a empleados: se muestra aparte y cuenta para el cuadro, no como asesor.
5. **Validaciones:** título del informe, tienda contra la de la aplicación, rango contra el mes retail, y suma de filas contra el total del informe (aviso si difiere más de 1 %).
6. **Vista previa editable:** el usuario corrige cualquier cifra o reasigna a mano antes de guardar.

Identificación de personas en el planeador

- CM tomado de la columna de la fila, del cuadro superior del Excel (por nombre o, si el nombre difiere, por el mismo presupuesto) o de la hoja Plantilla.
- Cruce exacto contra `personal.codigo`; si el nombre es parecido pero el CM coincide, se asigna con aviso; si el CM no existe o pertenece a otro nombre, se marca error y se sugiere la persona.
- Filas duplicadas hacia la misma persona no se asignan solas; personas de Personal que no salen en el archivo se preguntan una por una.

8. Seguridad

Control	Implementación
Autenticación	Supabase Auth; sesión en el navegador; recuperación y reseteo de clave mediante funciones de servidor.
Autorización por fila	RLS en todas las tablas usando <code>current_persona_ro1()</code> / <code>current_persona_id()</code> : jefatura administra, asesores ven y editan solo lo propio.

Funciones SQL de agregados	SECURITY DEFINER con <code>search_path</code> fijo; acceso anónimo revocado (migración 0024) tras detectar en las pruebas que devolvían ventas por asesor sin sesión. Solo <code>roster_publico()</code> permanece abierta.
Funciones de servidor	Responden 401 sin sesión (verificado); las de IA y administración exigen rol de jefatura. La excepción es <code>recuperar-clave</code> , pública por diseño, que exige la persona seleccionada.
Secretos	Llave de Anthropic y <code>service role</code> solo en el servidor o en <code>.env.local</code> (fuera del repositorio).
Archivos	Buckets privados con políticas de acceso.
Verificación	Pruebas sin sesión contra tablas, escritura anónima, RPC y Edge Functions: tablas y funciones responden 401/permiso denegado.

9. Calidad y pruebas

47 pruebas automáticas (Vitest)	6 archivos de prueba	0 errores de tipos (TS estricto)
---	--------------------------------	--

Área probada	Casos cubiertos
Ranking	Ponderación y reparto de pesos, tope 120, meta a la fecha, bonos, rachas de podio (incluye cambio de año), orden, avance inválido.
Mes retail	35 días de septiembre, cruce de 3 meses calendario, bisiestos, semana de una fecha.
Excel de KPIs	Cruce por CM, nombre parecido, CM inexistente, jefe/subjefe omitidos, duplicados, archivo sin hoja; prueba con el planeador real.
PDF consolidado	Unión resumen+detalle, 9999, cuadro con el total, hojas repetidas, fallos parciales, límite de páginas y giro.
Cierre del día y metas	Cruce por código propio/alternativo/compartido, huérfanos y ausentes, meta = horas × venta por hora en mes que cruza dos meses.

Hallazgos de la campaña de pruebas (ya corregidos): (1) funciones de ranking accesibles sin sesión; (2) el parser del planeador ignoraba el CM del cuadro superior del Excel; (3) tolerancia de nombres escritos distinto con CM correcto.

Aún sin automatizar: pruebas de extremo a extremo con sesión real (flujos de guardado y permisos por rol).

10. Despliegue y operación

- **Integración/Entrega continua:** GitHub Actions instala, compila (`next build` con verificación de tipos) y publica en GitHub Pages en cada *push* a `main` (~1 minuto).
- **Base de datos:** las migraciones `0001 – 0024` se aplican en el SQL Editor de Supabase; el archivo consolidado permite reconstruir el esquema completo en un proyecto nuevo.
- **Funciones de servidor:** se despliegan con la CLI de Supabase; el secreto `ANTHROPIC_API_KEY` se configura en el proyecto.

- **Configuración por tienda:** nombre y ciudad desde *Personal* → *Datos de la tienda*; sin cambios de código para otra tienda de la marca.
- **Versiónado:** etiqueta `v1-limpia` con la guía `docs/VERSION_LIMPIA.md` para crear una instalación vacía independiente.

Estructura del repositorio

Ruta	Contenido
<code>src/app/</code>	Rutas (una carpeta por módulo) y estilos globales.
<code>src/components/</code>	Componentes: AppShell, paneles de presupuesto, campana, <code>ranking/</code> (vistas y podio), <code>charts/</code> .
<code>src/lib/</code>	Lógica de negocio pura: ranking, mes retail, lectores de Excel/PDF, cálculo de metas, cumplimiento, cliente Supabase.
<code>supabase/migrations/</code>	Esquema versionado (24 migraciones) y <code>schema_completo.sql</code> .
<code>supabase/functions/</code>	9 Edge Functions y código compartido (<code>_shared</code>).
<code>tests/</code>	Pruebas Vitest.
<code>scripts/</code> , <code>docs/</code> , <code>.github/workflows/</code>	Utilidades de administración, documentación y pipeline de despliegue.

11. Estado y hoja de ruta

Completado

- Bitácora con estados, fechas de ejecución y vencidos.
- Personal, cargos y roles; foto; datos de tienda; base de ciudades.
- Horarios con reglas y disponibilidad por franjas; exportación Excel.
- Feedbacks con matriz de faltas e IA.
- Requerimientos con evidencia y notificaciones.
- Presupuesto y ranking con mes retail, lectura del planeador y de ventas consolidadas, ranking en vivo y podio.
- Tema oscuro Skechers; diseño para celular.
- Pruebas automáticas y endurecimiento de seguridad.

Siguientes pasos

- Instalación limpia independiente para producción.
- Lector del reporte de UPT y facturas (transacciones).
- Edición manual de celdas en Horarios y editor de la matriz de faltas.
- Avisos automáticos de pendientes vencidos.
- Pruebas de extremo a extremo con sesión.
- Evaluar plan de pago y dominio propio si se escala a otras tiendas o marcas.

Modelo de adopción: MVP sin costo → validación con datos reales de la tienda → producción condicionada a resultados. El diseño ya separa datos, configuración y código para replicarlo en otras tiendas.